

Tarea 1. Características de la información

Arzate Rios Adrián Axel
Bases de Datos | Grupo 01

Enliste las características de la información

Para la presente tarea, tomaré como información a la 'información digital', la cual se define como cualquier dato codificado en un sistema binario de ceros y unos.

Sus características, son:

- Reusabilidad: La información puede modificarse y reutilizarse.
- Interactividad: Comunicación **usuario-sistema**.
- Recuperabilidad: Búsqueda rápida y sencilla.
- Virtualidad: Difusión y almacenamiento a bajo costo.

Modelos de Datos	Características	Pros y Contras	Casos de Uso	Ejemplos de Software
Orientado a Objetos	Almacena datos como objetos	- Maneja datos complejos. - Integración natural con POO. - Menos herramientas disponibles. - Menor estandarización.	Ingeniería, multimedia y simulación.	Object DB, InterSystems Iris.
Columnar	Organiza los datos por columna, orientado a información estática	- Consultas analíticas rápidas. - Buena comprensión. - Poco ideal para transacciones - Escrituras complejas.	Big Data y Análisis.	Apache Cassandra (gestor), Amazon Redshift (almacén).
Documental	Almacena documentos JSON/BSON/xml	- Fácil de escalar. - De esquema flexible. - Puede duplicar información. - Relaciones complejas.	Aplicaciones web, motores de recomendación	MongoDB, CouchDB, Neptune
Clave-Valor	Almacena valores clave (identificador)-valor	- Fácil de escalar. - Rápido - Consultas limitadas - Pocas relaciones.	Caché, sesiones de usuario y carrito de compras.	DynamoDB, Redis (gestor/caché)
Orientado a Grafos	Usa nodos y relaciones NO SQL, CQL	- Consultas de conexiones rápidas. - Buena para relaciones. - Reconocimiento de patrones - Poco útil para datos simples. - Complejidad alta.	Redes Sociales, recomendaciones, mapas, detección de fraudes	Amazon Neptune, Neo4j